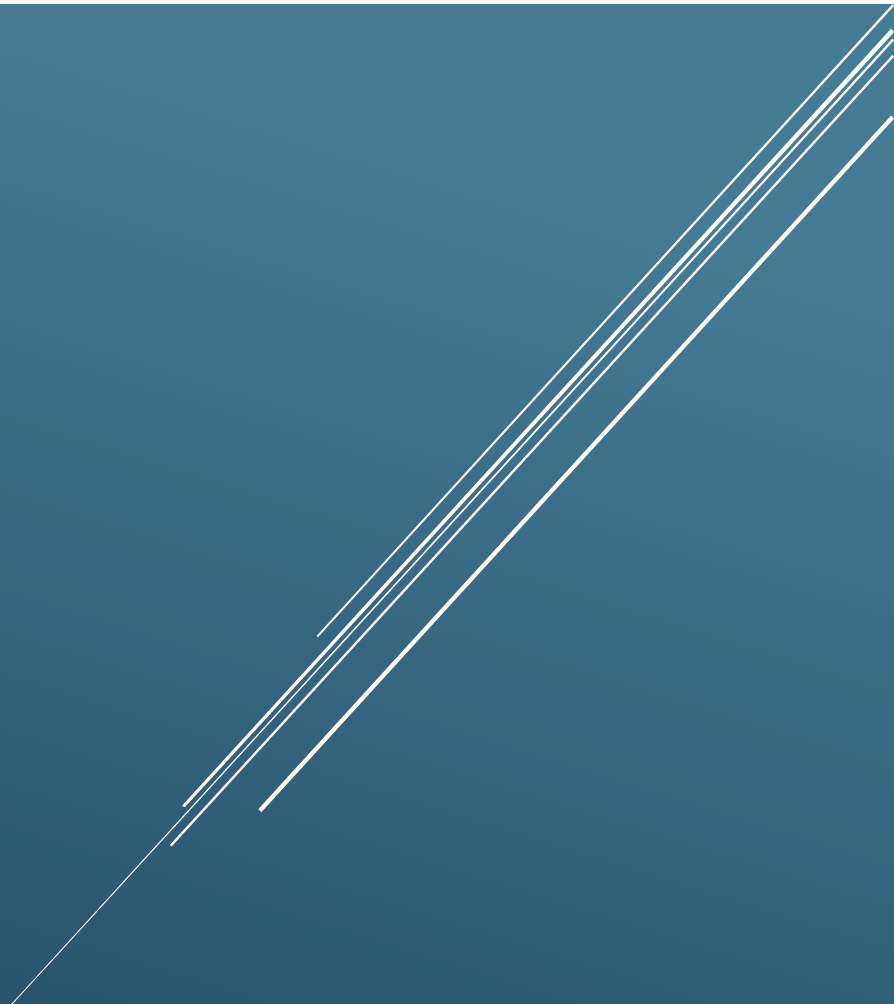




DIGITALISERINGSPROJEKT VT25

Grupp G: Kopparstick av linjeskepp

Innehåll

Projektrapport Grupp G	2
Bakgrund och introduktion	3
Material	3
Struktur	3
Policy	4
Urval	4
Förberedelse	4
Bildfångst och bearbetning	5
TEI – Text Encoding Initiative	5
Analys	6
Digitalisering – metoder och val	6
Digital infrastruktur	7
Tidsåtgång	8
Argumentation för projektets relevans för kulturarvsbevarande i allmänhet	9
Sammanfattning och slutsats	10
Appendix	11
Tabeller	11
Bilagor	13
Källförteckning	15

Projektrapport Grupp G

Lara Buijze

Ada Karlsson

Malin Nilsson

Hanna Skoglar

Bakgrund och introduktion

Detta är ett digitaliseringsprojekt som är utfört våren 2025 på *Masterprogram i Biblioteks- och Informationsvetenskap, distansutbildning*, vid Högskolan i Borås och inom ramen för kursen *Digitalisering för bevarande och tillgänglighet*. Uppgiften har varit att genomföra ett projekt grundat i digitalisering av material av kulturhistoriskt intresse. Detta digitaliseringsprojekt, i samarbete med Sjöhistoriska museet i Stockholm¹, utgår från en samling kopparstick som föreställer diverse skeppssritningar som presenteras nedan.

Ansatsen har därmed varit att digitalisera sådant material som kan vara av kulthistoriskt intresse och att under arbetets gång få praktisk erfarenhet av de olika aspekterna av digitalisering; materialurval, bildfångst, redigering, kodning och ytterligare bitar som hör till.

Material

Kopparstickssamlingen består utav 26 planscher med vissa undernummer och totalt rör det sig om cirka 50 kopparstick. Angiven konstruktör är Fredrik Henrik af Chapman, en svensk skeppsbyggare som levde år 1791–1808, gravör/producent för själva samlingen som sådan är okänd. Titeln på kopparstickssamlingen är *Plancher till Theoretisk Afhandling om Liniesskepp utgifne år 1804*. På Sjöhistoriskas hemsida går det att läsa mer om [af Chapman och hans linjeskepp](#) och den påverkan som denne svenska skeppsbyggare haft både i Sverige och utomlands.

Allmänt går det att bedöma samlingens innehåll som i gott skick. Det förekommer en del fläckar och missfärgningar men detta är inget som påverkat läsbarheten eller digitaliseringsproceduren. Ritningarna är tryckta på tjockt papper och pappersmassans sammansättning är synbar i vissa av ritningarna. De större bilderna har tjockare papper medan de mindre har en något tunnare tjocklek.

Struktur

Gruppen valde tidigt en tydlig struktur för det gemensamma arbetet. Mötestider bestämdes och under mötena fördes protokoll där diskussioner och överenskommelser dokumenterades. Vid dessa möten fattades också beslut angående vad som behövde göras och uppföljning vid nästa tillfälle. Arbetsuppgifterna fördelades jämnt mellan medlemmarna och tydliga deadlines sattes upp vid varje möte där de andra gruppmedlemmarna kunde förvänta sig att den som ansvarade för en uppgift också färdigställde denna inom den överenskomna tidsramen. Ansvarsfördelningen bland gruppmedlemmarna tillhandahålls i Bilaga 1. En molnbaserad lagringstjänst, OneDrive, har nyttjats för att samla dokument och filer (anteckningar, bilagor och protokoll) för att samtliga medlemmar ska kunna ha fri tillgång till samtligt material – för bild- och kodningsfiler har istället GitHub använts som plattform.

¹ Hädanefter förkortas museet till "Sjöhistoriska".

Policy

Utifrån Cowick (2018) skapades en kortfattad policy för digitaliseringsprojektet (se Bilaga 1), detta för att bibehålla den röda tråden i arbetet. Den skapades också för att agera som ett grunddokument för gruppmedlemmarna att återkomma till digitaliseringens syfte.

Urval

Grupparbetet inleddes med möten där användningen av privat material som ägdes av gruppmedlemmarna initialt diskuterades. I dialog med kursansvarig påtalades behovet av att materialet skulle vara kopplat till en institution och efter detta delade sig arbetet i två delar; att söka institutioner som önskade få material digitaliserat samt söka institutioner som var intresserade av det redan befintliga materialet. Gruppen var i kontakt med Riksarkivet, Wisby Segelsällskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens maritima och transporthistoriska museer. I slutändan var det Wisby Segelsällskap som var intresserad av det befintliga materialet och Sjöhistoriska som primärt var intresserade av digitalisering av deras material. Frågan lyftes i gruppen och föranledde gruppens val att påbörja ett samarbete med Sjöhistoriska via kontakt med intendenten Jonas Hedberg, detta eftersom Sjöhistoriska kunde erbjuda tekniska hjälpmedel för själva digitaliseringsprocessen men också hade bättre förutsättningar för att bevara det digitaliserade materialet långsiktigt.

Sjöhistoriska önskade fortsatt digitalisering av så kallade kopparstick. Museet har sedan tidigare en stor digital samling och en tydlig arbetsgång för hur material ska hanteras, vilket gav gruppen möjlighet att koppla digitaliseringsprojektet till en större samling. Urvalet begränsades dock såtillvida att gruppmedlemmarna inte hade möjlighet att själva välja material till fullo utan hänvisades till det material som museet önskade digitalisera. Materialets kulturhistoriska värde hade bedömts befintlig av Sjöhistoriska och gruppen höll med om denna bedömning, i synnerhet med tanke på att materialet innefattade ritningar av Fredrik Henrik af Chapman, en känd svensk skeppsbyggare.

Det utvalda materialet som skulle digitaliseras var inte sedan tidigare tillgängligt digitalt och passade därför gruppens syften. Då Sjöhistoriska äger materialet, som är *public domain*, kunde gruppen ges rättigheter till materialet utan komplikationer. Utifrån det material som presenterades gjorde gruppen ytterligare ett urval av vad som skulle digitaliseras inom ramen för just detta projekt. I urvalsprocessen bedömdes materialet, som i allmänhet var i ganska gott skick, inte vara i behov av någon behandling innan digitaliseringen kunde ske. I detta skede valdes objekt som bedömdes ha ett sammanhang då de alla var organiserade på samma sätt i samlingen och därmed kom det slutgiltiga valet av material – tre olika linjeskepp med varierande antal kanoner á tre ritningar i varierande storlek på kopparsticken (det vill säga, olika mått vad gäller själva storleken på materialet) samt fram- och insida av samlingens pärm, totalt 11 individuella bitar att digitalisera.

Förberedelse

Gruppen valde i enlighet med kursens ramar det som kallas *bitstream*-bevarande (Cowick, 2018, s.17), det vill säga att det skapades exakta kopior av filerna i olika lagringsinstanser; det utgör ingen bevarandestrategi i egentlig mening, men det var ändamålsenligt för projektets mål. I frågan om en lämplig lösning för långsiktigt bevarande fattade gruppen

beslutet att använda sig av GitHub för att tillgängliggöra materialet, som också kan betraktas som själva systemet för bevaring utifrån projektets omfattning. I övrigt valde gruppen att förhålla sig till de tekniska parametrar, så som hantering av data och metadata för bevarande, som anges i Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013) i den mån som var möjlig.

En checklista utformades inför bildfångsten som skulle utföras på plats i museet (se Bilaga 2). Checklistan innehöll vilken information gruppen behövde för att kunna dokumentera processen och vilka tekniska parametrar som förelåg samt vilken metadata som skulle samlas in. Checklistan utformades utifrån riktlinjer i Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013) samt den information som fanns i Cowicks (2018) bok.

Bildfångst och bearbetning

Gruppen besökte Sjöhistoriska den 19 mars 2025 för att i samverkan med arkivarien Melissa Rydquist ta sig an arbetet med att skanna in en utvald mängd kopparstick ur den samling som presenterats ovan.

För att optimera skanningen kom böcker och annan rekvisita att användas för att lyfta upp själva pärmen, eftersom ritningarna behövde vara så platta och jämna som möjligt i höjd under skannern, samt vikter placerade i marginalerna – eftersom planscherna är i en inbunden pärm användes dessa lösningar för att säkerställa jämna ytor för skannern att arbeta med.

Skannern som gruppen fick använda för digitaliseringen på Sjöhistoriska är en WideTEK 36 ART Large Format Fine Art Scanner, vars design och funktion är utformad för att skanna konstverk, målningar och dylikt material av potentiellt ömtålig karaktär (för en detaljerad beskrivning av skannern se Bilaga 2). Denna skanner tillhandahåller ett par praktiska funktioner som berör materialet efter själva skanningen, vilka gruppen fick utforska; exempelvis att beskära skanningarna, förhandsgranska skärpa och direkt överföra filer till en USB-sticka eller annan förhandsvald lagringsplats.

Ingen vidare bearbetning skedde i skannerns kontrollpanel utöver en så kallad “*masking*”-funktion som tillhandahåller en snabb beskärning av bilden och efteråt fick gruppen ihop med Rydquist en kort instruktion i Photoshop och hur Sjöhistoriska brukar justera filerna med beskärda marginaler, kontrast och skärpa. Ett antal bilder redigerades på plats med handledning av Rydquist för att sedan kunna användas som mall för bearbetning. I efterhand bearbetades samtliga bilder utifrån Rydquists anvisningar med hjälp av motsvarande verktyg i Gimp (se Tabell 3). Beskrivande och administrativa metadata lades till i bildfilerna innan de exporterades i full kvalitet till TIFF-format för bevarande. Komprimerade visningsbilder i fullstorlek samt miniatyrbilder exporterades till JPG-format för användning på webbsidan.

TEI – Text Encoding Initiative

Ett naturligt nästa steg i arbetet rör själva kodningen av materialet. Metadata kodades genom användning av XML mark-up med TEI-vokabulär utifrån syftet att kunna samla metadata på ett översiktligt sätt och försäkra att användaren av den digitala samlingen skulle kunna tillgå all relevant information. Metadata kodades i en så kallad TEI-corpus, vilket innefattar en övergripande TEI-header med en sammanfattning av all metadata för hela samlingen initialt för att sedan efterföljas av enskilda TEI-headers för respektive bild i en för gruppen logisk

ordning. Tanken bakom detta var att skapa en tydlig uppdelning mellan bilderna men att inte göra enskilda XML filer för varje bild, vilket potentiellt hade medfört en stor mängd upprepningar av data som är relevant för de enskilda bilderna men också för samlingen i helhet. För att kunna skapa ett enda enhetligt dokument med all relevant information användes därför TEI-corpus som upplägg. Alla metadata som uppsatsförfattarna hade tillgång till inkorporerades i dokumentet, detta för att ge en utförlig beskrivning av de digitaliserade objektet liksom de fysiska objekten. Genom detta önskar uppsatsförfattarna att bevara en så omfattande bild av de fysiska objekten som möjligt. Därav innefattades flertalet element i TEI-dokumentet och tidvis förtydligades dessa med attribut, allt för att göra metadatan hanterlig och användbar.

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) har använts för att använda innehållet i TEI-filen till att skapa HTML-filer till websidan. XSLT-filerna fungerar som en översättande aktör som kan lokalisera element i TEI och omvandla dessa element, inklusive dess innehåll, till en fungerande HTML-fil. En XSLT-fil behövdes skapas för varje HTML-fil. Fördelen med att använda XSLT är att förändringar i TEI-filens innehåll på ett enkelt sätt kan överföras till websidan genom att tillämpa samma XSL-transformation; på det viset uppdateras HTML-filerna utifrån det nya innehållet i TEI utan att det krävs vidare bearbetning i XSLT eller HTML-filerna.

Som Dappert, Peyrard & Guenther (2016) påpekar i kapitel 2 av *Digital preservation metadata for practitioners: Implementing PREMIS* är en behovsanalys avgörande för att identifiera vilken metadata som behöver samlas in i ett digitaliseringsprojekt. Faktorer som exempelvis teknisk plattform, målgrupp, långsiktig lagring och existerande standarder kan vara viktiga att väga in. Gruppens TEI-struktur utformades efter en sådan implicit analys, där tillgång till data, användbarhet i forskningssyfte och projektets begränsade omfång vägdes mot den arbetsinsats som krävs vid mer avancerade bevarandemetodiker som exempelvis en PREMIS-implementering.

Analys

Nedan följer en analytisk genomgång av projektet, det vill säga en diskuterande redogörelse rörande sådant som digitaliseringstillfället, kodning och programmering, tidsåtgång och varför detta digitaliseringsprojekt är relevant vad gäller kulturarvsbevarande i allmänhet. Slutligen följer en kort sammanfattning och slutsats som knyter ihop säcken vad gäller själva projektarbetets moment och likaså vilka lärdomar som arbetet har gett.

Digitalisering – metoder och val

I arbetet med digitaliseringen uppkom tillfällen då gruppen fått göra avvägningar och val, utifrån sådant som tid, möjlighet och andra aspekter, och ett sådant exempel handlade om upplösning av materialet. Enligt Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013, s. 13) är 300 dpi en allmän rekommenderad standard för en upplösning som är i förhållande till originalmaterialets format. Under digitaliseringstillfället diskuterades möjligheten att laborera med 600 dpi, eftersom en sådan upplösning var möjlig att få till med skannern, men ihop med arkivarien Rydquist bedömdes det att 300 dpi var lämpligast att nyttja. Utifrån aspekten om utrymme var det också lämpligast att hålla filerna från att bli för stora, och därmed inte

hanterbara, för den USB-sticka som medtagits för att husera filerna. Cowick (2018) listar upp utrymme för filer som en viktig del att ha med under en digitaliseringsprocedur, både vad gäller masterfiler och kopior. I enlighet med Cowick antecknades även en logg för varje skanning (se Tabell 1).

Ytterligare en avvägning kom att gälla OCR (optisk teckenigenkänning). Att inte nyttja OCR var i detta projekt ett medvetet val, som bottnat dels i materialets karaktär – en generellt begränsad och fragmentarisk textmängd – och dels i en medvetenhet om att OCR i sig är en tolkande process som kräver viss textmassa för att kunna ge meningsfulla resultat. Som Dillen (2016) lyfter fram är digitalisering aldrig en neutral eller komplett återgivning av ett fysiskt dokument, utan kan snarare ses som en selektiv representation som speglar vad som vid ett givet tillfälle kan fångas, med den utrustning och de prioriteringar som finns. I detta fall bedömdes att den potentiella information som skulle ha kunnat extraheras via OCR inte motiverade de resurser och den efterbearbetning som krävts. Istället har gruppen manuellt transkriberat den mängd text som fanns.

Digital infrastruktur

Trots att materialet huvudsakligen är bildbaserat har gruppen valt att använda TEI (Text Encoding Initiative) som grund för digitaliseringen då TEI är ett smidigt tillvägagångssätt att hålla ihop en samling. Dessutom är TEI användbart för att kunna konstruera något som är skalbart och som kan vidareutvecklas till något större. Genom att skapa ett TEI-corpus snarare än enskilda TEI-filer för varje objekt har gruppen reducerat överflöd och lyckats bibehålla en tydlig struktur som underlättar både sökbarhet och framtida tillägg.

Självfallet finns andra modeller och tillvägagångssätt att utgå från, exempelvis erbjuder PREMIS ett ramverk för mer detaljerad modellering av digitala objekts tekniska och rättsliga kontext, inklusive relationer mellan olika digitala versioner av ett och samma verk (Dappert et al., 2016, kap. 3–4). TEI har däremot fördelen att vara anpassat för humanistisk textstruktur och var därför bättre lämpat för gruppens korpus, där beskrivande metadata och strukturell organisation stod i fokus. PREMIS skulle kunna bli aktuellt som komplement i en framtida utbyggnad av projektet, särskilt om objektens livscykel behöver spåras mer detaljerat.

För att tillgängliggöra det digitaliserade materialet, inklusive dess metadata och tillhörande information, valdes GitHub Pages som plattform i enlighet med kursansvarigas råd. GitHub förenklar bearbetning av XML-filer genom att möjliggöra bearbetning på lokal dator, ytterligare sparar GitHub alla förändringar på ett sätt som förenklar samarbetet i gruppen. GitHub erbjuder dessutom möjlighet till att publicera HTML-filer som en publicerad websida. I detta digitaliseringsprojekt har GitHub används för att lagra de råa och bearbetade bildfilerna samt alla XML, TEI, XSL och HTML filer som används under projektet. TIFF-filer av tyngre karaktär lagras på OneDrive, med länk från GitHub. GitHubs versionshantering stärker dessutom projektets transparens och spårbarhet – något som är av intresse för kursen som stort och i synnerhet en viktig aspekt i detta projekt. En fördel med GitHub är att plattformen erbjuder just versionshantering och öppen tillgång, men samtidigt saknas garantier för långsiktigt bevarande, därför krävs en komplementär strategi för att säkerställa hållbar förvaltning av materialet efter projektets slut.

Den metadata som gruppen sammanställt har delats upp i två huvudsakliga nivåer: dels inbäddade metadata i bildfilerna, dels ett separat datalager. Den inbäddade metadatan består främst av administrativ, beskrivande och teknisk karaktär, såsom dokumenttitel, upphovsperson, beskrivning och nyckelord. Syftet med denna nivå är att säkerställa spårbarhet, interoperabilitet och långsiktig identifierbarhet av de digitala objekten. Den andra nivån, det separata datalagret, har utformats med särskild hänsyn till forskningsanvändning; här organiseras metadata såsom titel, skapare och beskrivning på ett sätt som underlättar sökbarhet, analys och framtida vidareutveckling av samlingen. Tillsammans skapar dessa två metadatanivåer en transparent koppling mellan det digitala objektet och dess ursprungliga kontext, vilket möjliggör en kritisk och informerad användning av materialet. Digitala bevarandestrategier kräver dessutom noggrann dokumentation av tekniska egenskaper, såsom filformat, färgdjup och bildbehandlingsparametrar. Enligt Dappert et al. (2016, kap. 5) är denna typ av tekniska metadata särskilt viktig för material som riskerar att bli otillgängligt vid förändringar i hårdvara eller mjukvara. Mot denna bakgrund har gruppen dokumenterat skanningens tekniska inställningar (se Bilaga 2 och Tabell 2) samt valt att lagra bildfilerna i TIFF-format för långtidsbevarande och i komprimerat JPG-format för visning online.

Enligt Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013) ska, om sådant behov finns, ett standardiserat vokabulär brukas vid behov av ytterligare beteckningar av metadatan är nödvändig. I enlighet med detta brukades SAB, ett välbekant vokabulär som finns tillgängligt i sin helhet på internet, vilket förenklar för utomstående att ta till sig innebörden av dess användning. Där utöver användes SAB också eftersom det låg i linje med den praxis som Sjöhistoriska använde vid digitalisering och gruppen önskade att utforma föreliggande digitalisering i enlighet med detta.

En intressant iakttagelse rörandes Minerva (2008, s. 63) och de tio riktlinjer som finns gällande publicering på webben är att det i detta fall inte rör sig om ett projekt som lutar sig mot denna punkt från kapitel 6: "Be responsive, enabling users to contact the site and receive an appropriate reply. Where appropriate, encourage questions, information sharing and discussions with and between users." Möjligtvis skulle kontaktuppgifter inkluderas på websidan som presenterar projektet och dess innehåll men det ställer i sådana fall frågor om hur gruppen skulle hantera sådan kontakt, vilket underhåll kommunikationskanalerna skulle behöva och hur det skulle se ut. I nuläget är lagringen av det digitaliserade materialet kopplat till en av gruppmedlemmarnas studentkonto kopplat till högskolan – vad sker när detta studentkonto inte längre är aktivt eller gruppmedlemmarna inte längre är studenter, hur skulle kontakt med användare i sådana fall fungera? Naturligtvis är den ovannämnda riktlinjen knappast aktuellt för detta digitaliseringsprojekt, men det öppnar upp för en spännande diskussion om användartillvändhet. Andra riktlinjer i samma kapitel är i någon mening lika inaktuella, exempelvis gällande flerspråkighet som en av hemsidans funktioner, medan andra som behandlar transparens och användbarhet är av desto mer intresse.

Tidsåtgång

Projektets genomförande sträcker sig mellan januari och maj 2025, där det praktiska digitaliseringstillfället utgjorde en avgränsad men central punkt i processen. Förberedelserna inför detta, såsom kontakt med Sjöhistoriska, urval av material, upprättande av policy och

framtagande av checklistor och dylikt, har tagit tid och ställt krav på ett välorganiserat samarbete inom gruppen. Själva skanningstillfället på museet genomfördes under en heldag och innefattade både praktiskt arbete med bildfångst och samråd med både arkivarien och intendenten. Efterarbetet med bildredigering, strukturering av metadata, kodning i TEI och implementering på webbplattform via GitHub inkluderas inom tidsspannet januari-maj, även om det naturligtvis innefattar olika stadier.

Sammantaget visar projektet på hur tidskrävande digitaliseringsarbete kan vara, även när det gäller ett relativt begränsat materialurval, särskilt om kvalitet, dokumentation och framtida tillgänglighet prioriteras. Inte minst går mycket tid åt att diskutera, planera och samarbeta kring olika arbetsuppgifter och moment, hur och när dessa ska ske (för specifikationer kopplat till tidsåtgång, se Tabell 3).

En eventuell fortsättning av projektet, där fler kopparstick ur samma samling eller andra närliggande samlingar digitaliseras, skulle naturligtvis fordra ytterligare resurser i form av tid, teknisk tillgång till skannerutrustning och fortsatt tillgång till museets personal och expertis. För att skala upp arbetet krävs även en utökad plan för metadatahantering och eventuell vidareutveckling av webbplattformen. Med rätt förutsättningar kan en sådan fortsättning möjliggöra en ännu mer omfattande bevarandeinsats för ett unikt svenskt maritimt kulturarv.

Argumentation för projektets relevans för kulturarvsbevarande i allmänhet

Digitaliseringsprojekt som detta fyller en viktig funktion i det samtida arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Genom att digitalisera kopparstick av skeppssritningar från början av 1800-talet bidrar projektet till att bevara unikt kulturhistoriskt material som annars riskerar att förbli otillgängligt för allmänheten eller utsättas för materiellt slitage. Digitala kopior underlättar inte bara forskning och undervisning utan möjliggör också spridning till en bredare publik, vilket stärker kulturarvets relevans i en digital tidsålder. Det här projektet visar dessutom hur samverkan mellan akademi och institutioner som museer kan bidra till långsiktigt bevarande genom att integrera teknisk kunskap, dokumentation enligt etablerade standarder (såsom TEI och XSLT), samt digital infrastruktur som GitHub. På så vis fungerar digitalisering både som en skyddsstrategi och som en metod för att ge nytt liv åt historiskt material.

För att säkerställa långsiktigt bevarande av digitaliserade kulturarvsobjekt är det nödvändigt att beakta inte enbart beskrivande metadata utan även bevarandemetadata – det vill säga metadata som beskriver objektets tekniska egenskaper, förändringar över tid och rättigheter (Dappert et al., 2016, avsnitt 1.2). Den så kallade PREMIS-modellen (Preservation Metadata Implementation Strategies) definierar fyra centrala entiteter – objekt, händelser, agenter och rättigheter – som tillsammans möjliggör en strukturerad och interoperabel dokumentation av digitala objekts livscykel. Även om detta projekt i första hand använder TEI för beskrivande metadata, kan PREMIS-modellens struktur tjäna som framtida referensram för utökning av metadataarbete med bevarandefokus.

Gällande Fredrik Henrik af Chapman finns fog för att anse denne vara en betydande historisk gestalt inom svensk skeppsbyggnad och maritim teknik under 1700-talet, med ett

inflytande som även sträcker sig internationellt. Hans pionjärbete inom fartygskonstruktion och utvecklingen av nya skeppstyper är väsentliga bidrag till moderniseringen av den svenska flottan, särskilt genom anpassningar för den unika geografiska och strategiska miljön i den svensk-finska skärgården. Det specifika kulturarvsmaterial som digitaliseras i detta projekt är emellertid materiellt ömtåligt och utsatt för degradering till följd av användning och tidens tand. Kopparstickens fysiska tillstånd riskerar därmed att försämrats, vilket potentiellt skulle leda till att information och kunskap skulle gå förlorat. Digitalisering framstår därför som en nödvändig metod för att möjliggöra ett långsiktigt bevarande av dessa primärkällor och genom att skapa digitala kopior kan materialets tillgänglighet säkras för forskarsamhället och allmänheten, samtidigt som originalens fysiska integritet skyddas från fortsatt slitage. Projektet utgör därmed ett väsentligt bidrag till kulturarvsbevarandets fält, i linje med internationella riktlinjer för bevarande och autenticitetsfrågor, och säkerställer därmed att Fredrik Henrik af Chapmans viktiga historiska arv kan studeras och värderas av kommande generationer.

Sammanfattning och slutsats

Syftet med detta digitaliseringsprojekt grundar sig i bevarandet och tillgängliggörandet av en del av Sjöhistoriska museets samling av kopparstick föreställande linjeskepp från början av 1800-talet, ritade av Fredrik Henrik af Chapman. Genom att nyttja tekniskt avancerad skanning, noggrant och detaljrikt metadataarbete enligt TEI-standard och strukturerad publicering via GitHub Pages har detta digitaliseringsprojekt ämnat skapa en digital samling som är både överblickbar och användbar.

Gruppens ansats påvisar hur digitalisering i liten skala kan genomföras utifrån de resurser som funnits tillgängliga; teknisk utrustning, tydliga arbetsrutiner och väl genomtänkta val av filformat, plattform och kodningsstandarder. Samtidigt belyser projektet vikten av att arbeta i dialog med institutioner och med bevarande i åtanke – även om detta sker genom temporära eller semi-permanenta lösningar som GitHub.

Digitalisering som metod för att bevara och tillgängliggöra kulturarv står i centrum för detta projekt och det utgör därmed ett konkret exempel på hur kulturhistoriskt värdefullt material kan göras mer tillgängligt för både forskare och allmänhet. Samtidigt öppnar det för vidare arbete med denna och liknande samlingar i framtiden – inte minst genom det valda TEI-corpus-upplägget som möjliggör utökning och vidare digital bearbetning.

Övriga insikter som dykt upp i det generella arbetet är saker som möjligtvis hade kunnat utföras på andra sätt. Exempelvis hade mer tid med materialet innan bildfångsten varit önskvärt, det vill säga att det hade funnits möjlighet att utföra urvalet utifrån en bredare tidsram och därigenom kunna göra mer informerade (och potentiellt bättre) beslut. I slutändan gick urval av material till på ett sådant sätt som ändå gav goda resultat.

Vad uppsatsförfattarna har tagit med sig från denna process är att digitalisering av konkret material inte är något som görs med enkelhet; det kräver noggrant övervägande och analys av behov och digitaliseringssyfte men också tid, utrustning och kunniga personer som kan utföra arbetet. Digitalisering är en krävande process men uppsatsförfattarna har också sett vikten av processen som möjliggör för att material som vi tar för givet idag också finnas tillgängligt för kommande generationer.

Appendix

Tabeller

1. Inställningar och specifikationer för bildfångst i skannern WideTEK 36 ART Large Format Fine Art Scanner

<i>Bild & ID</i>	<i>Storlek & korrigering</i>	<i>Mått</i>
Bild 1 Framsida	60 inch & masking	62 cm bred 51,5 cm hög
Bild 2a) PL.II.A. 110 can	60 inch & masking	116 cm bred 49,3 cm hög
Bild 2b) PL.II.A. 110 can <i>Kommentar: Ändring av stöttning av bok gjordes i denna version med uppstöttning på båda sidor.</i>	60 inch & masking	116 cm bred 49,3 cm hög
Bild 3 PL. II.B. 110 can	40 inch & masking	36 cm bred 46 cm hög
Bild 4 PL.II. C. 110 can	40 inch & masking	49,5 cm bred 26,8 cm hög
Bild 5 PL.IV. A. 80 can	60 inch & masking	111cm bred 49,7 cm hög
Bild 6 PL.IV.B 80 can	40 inch & masking	30,4 cm bred 33,8 cm hög
Bild 7 PL.IV.C. 80 can	40 inch & masking	31,3 cm bred 25,5 cm hög
Bild 8 PL.VII.A. 52 can	60 inch & masking	100,5cm bred 45 cm hög
Bild 9 PL.VII.B. 52 can	40 inch & masking	26,4 bred 34,7 hög
Bild 10a PL.VII.C. 52 can	40 inch & masking	29 cm bred 24 cm hög
Bild 10b PL.VII.C. 52 can <i>Kommentar: Vikt/tyngd läggs till i andra versionen för att göra ytan planare.</i>	40 inch & masking	29 cm bred 24 cm hög
Bild 11 Insida	60 inch & masking	62 cm bred 51,5 cm hög

2. Grundinställningar för skannern WideTEK 36 ART Large Format Fine Art Scanner vid bildfångststillfallet

Filformat	TIFF
Skala	1:1
Färgdjup	24 bitar
Omfång	40 tum / 60 tum

3. Bearbetning av bilder i Gimp

Rotering	Skisserna rätades upp med hjälp av horisontella hjälplinjer
Beskärning	Uppslag beskars 25 mm från pärmens kant, sidor beskars 25 mm från den yttersta papperskanten
Kontrast	Med hjälp av 'Nivåer'-verktyget justerades kontrasten genom att skjutreglagen för skuggor och högdagrar drogs inåt tills de rörde vi ändarna på histogrammet
Skärpa	Med verktyget 'Oskarp mask' justerades skärpan enligt följande mall: Radius 1,900 Amount 0,250 Threshold 0,200

4. Tidsåtgång för diverse uppgifter

Moment	Tidsåtgång per person	Totalt
Gruppmöten	19h + 19h + 19h + 19h	76h
Förarbete (checklista, mejl, möte med Jonas)	4h + 1h + 1h + 3h	9h
Skanning, urval med mera (på Sjöhistoriska)	7h + 7h + 7h + 7h	28h
Bildredigering (inkl. export)	14h + 1h + 1h + 1,5h	17,5h
GitHub-orientering	2h + 1h + 1h + 1h	5h
Rapportskrivning	5h + 1h + 1h + 10h	17h
TEI	8h + 1h + 1h + 1h	11h
XSLT & HTML	18 h + 1h + 3h	22h
Metadata	5h + 2h + 1h	8h
Inläsning	9h + 9h + 9h + 9h	36h

Bilagor

1. Policy för digitalt bevarande

- Digitaliseringens syfte är att långsiktigt bevarar kulturmaterial som bedöms relevant för svensk historia
- Målsättningen med digitaliseringen är att skapa en mindre samling av kulturarvsmaterial som är organiserat på ett sådant sätt att den kan komma institutionen och andra intressenter till godo för framtida ändamål. Gruppen har också som målsättning att på ett verklighetstroget sätt bevara materialet så att det kan likställas med originalet i termer av innehåll och information
- Omfattningen av projektet är begränsad och kommer innefatta ett mindre urval av en större samling. Gruppen kommer bara hantera fysiska material som ska bli digitala
- Ansvarsfördelningen ska vara jämn mellan medlemmarna och alla samarbetar för att säkerställa ett övergripande lärande av alla aspekter i digitaliseringsprocessen. Det kommer finnas tillfällen där en tydligare ansvarsfördelning kommer att krävas, vilken ser ut som följer:
 - Lara: Ansvarar för användningen och organiseringen av projektets GitHub sida samt konvertering till XSL och skapande av en webbsida.
 - Hanna: Ansvarar för att hålla kontakt med institutionen och för huvudsaklig rapportskrivning (formalia, korrekturläsning, struktur) och innehar rollen som samordnare/arbetsledare och protokollförare i gruppen.
 - Ada: Ansvarar för bildernas redigering och metadatainbäddning i filerna.
 - Malin: Ansvarar för rapportskrivning och textuppmärkning i TEI liksom insamlande och hantering av metadata.
 - Alla ansvarar för att vara delaktiga i det praktiska förfarandet för digitaliseringen och för att ha insyn i samtliga aspekter av grupparbetet.
- Materialet kommer göras tillgängligt dels av institutionen, dels av gruppen på en GitHub sida
- Gruppen förbinder sig att använda Standards and Best Practices i den mån som är möjlig, med fokus på riktlinjerna i DFG Practical Guidelines on Digitisation. Detta för att bevara materialet långsiktigt och därmed följa standarden för de tekniska kraven för långsiktigt bevarande.
- Autenticitet kommer vara fokus under arbetet och gruppen kommer arbeta för att göra denna möjlig att spåra med hjälp av GitHub men också genom att ge filerna unika ID:n.
- Denna policy kommer att granskas i samband med vartannat gruppmöte för att bibehålla dess aktualitet

2. Beskrivning av digital skanner WideTEK 36 ART Large Format Fine Art Scanner

- Den skanner som Sjöhistoriska använder sig av, som gruppen använde till inskanningen av kopparsticken, heter WideTEK 36 ART Large Format Fine Art Scanner och är således en så kallad artwork-skanner, vilket innebär att den är specifikt designad för att skanna konstverk, målningar och dylikt material som kan vara av ömtålig karaktär
- Denna skanner nyttjar, med hjälp av en LED-belysning, en kontaktfri skanningsteknik för att kunna bevara sådant som detaljrikedom och färg utan att riskera reflektioner som kan störa skanningen. Kameran i skannern letar efter punkter på materialet för skärpa (originalets förhållande till skannern avgörs av den högsta punkten på originalet, vilket innebär att skannern måste ställas in så att den får god skärpa utifrån den högsta punkten i boken) och har olika inställningar för dpi, mått på det material som skannas (exempelvis 40 tum, 60 tum, med mera) och flera andra modifikationer
- Skannern har även funktioner som berör materialet efter själva skanningen, det går exempelvis att beskära skanningarna, förhandsgranska skärpa och direkt överföra filer till en USB-sticka eller annan förhandsvald källa

Källförteckning

Cowick, C. (2018). *Digital curation projects made easy: a step-by-step guide for libraries, archives, and museums* (1st ed.). Rowman & Littlefield Publishers

Dappert, A., Guenther, R. S., & Peyrard, S. (Eds.). (2016). *Digital preservation metadata for practitioners: Implementing PREMIS*. Cham: Springer

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2013). *Practical guidelines on digitisation*. [PDF].
<https://www.dfg.de/resource/blob/176110/76abec10bdc30b41f18695145003d6db/12-151-v1216-en-data.pdf>

Dillen, W. (2017). What you c(apture) is what you get: Authenticity and quality control in digitization practices. In P. Boot, A. Cappellotto, W. Dillen, F. Fischer, A. Kelly, A. Mertgens, A.-M. Sichani, E. Spadini, & D. Van Hulle (Eds.), *Advances in digital scholarly editing: Papers presented at the DiXiT Conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp* (pp. 397–400). Sidestone Press.

Minerva (2008). *Intellectual Property Guidelines*. Version 1.0.
<https://www.internetculturale.it/getFile.php?id=44398>

Sjöhistoriska museet. (n.d.). *af Chapmans linjeskepp*.
<https://digitaltmuseum.se/021189676586/af-chapmans-linjeskepp>